

AIグラウンディング手法マップ

— 解説資料 —

現実世界の知識をAIに橋渡しする18手法の網羅的調査と可視化

2026年3月

対象手法: 18手法 (5群分類)

地図パターン: 3種

目次

1. グラウンディングとは何か
2. 手法の分類体系(5群18手法)
3. 地図1: 意味の明示度 × 運用結合度・ガバナンス性
4. 地図2: 知識の抽象度 × 応答レイテンシ
5. 地図3: データライフサイクル・パイプライン
6. 技術横断比較マトリクス
7. 手法選定ガイドと進化の方向性

1. グラウンディングとは何か

AIグラウンディングとは、大規模言語モデル(LLM)の応答を現実世界の事実・知識・構造に根拠付ける(ground)ための技術群の総称である。LLMは訓練データから学んだパターンに基づいてテキストを生成するが、その知識には時間的なカットオフがあり、また事実と異なる情報を自信を持って生成する「ハルシネーション」が発生し得る。

グラウンディング手法は、この問題に対処するために現実世界の知識をAIに橋渡しする役割を担う。平ドキュメントのような最もシンプルなものから、オントロジーやデジタルツインのような高度に形式化されたものまで、多様な手法が存在し、それぞれ異なるトレードオフを持つ。

本資料では、これらの手法を網羅的に調査・分類し、3種類の「地図」を用いて手法間の関係性と特性の違いを可視化する。

なぜ地図が必要か

課題	地図が提供する解決
手法が多すぎて選べない	2軸のマッピングで手法の位置づけを直感的に把握
技術原理の違いがわかりにくい	形式性・結合度等の軸で技術的特性を比較可能
組み合わせ方がわからない	パイプライン図で各手法の守備範囲と相互補完性を可視化
進化の方向性が見えない	地図上の進化矢印でトレンドと成熟度の進路を表現

2. 手法の分類体系（5群18手法）

グラウンディング手法を知識の形式化度とシステム結合方式に基づき5群に分類する。

群	分類名	含まれる手法	特徴
A	形式的知識表現	OWLオントロジー、ナレッジグラフ、タクソノミー/統制語彙、スキーマ/データモデル、形式論理/ルールエンジン	意味を機械可読な形式で厳密に定義
B	検索・文書ベース	RAG各種(Naive/Advanced/ Modular/Graph/Agentic)、平ドキュメント、エンベディング 検索、構造化プロンプティング	テキスト・文書から動的に知識を検索・注入
C	リアルタイム接続	ツール利用/MCP、デジタルツイン、マルチモーダルグラウンディング	外部システム・物理世界とのリアルタイム接続
D	暗黙的・学習系	ファインチューニング/RLHF、ガードレール/Constitutional AI	モデルパラメータや 行動ルールに知識を内包
E	ハイブリッド・新興	Graph RAG、セマンティック レイヤー、Feature Store、メモリシステム	複数手法の合成による 新しいアプローチ

各手法の概要

OWLオントロジー: 記述論理に基づきドメインの概念・関係・制約を機械可読形式で厳密に定義。推論器による自動導出が可能

ナレッジグラフ: エンティティ(ノード)と関係(エッジ)のグラフ構造で知識を表現。マルチホップ推論と説明可能性を提供

タクソノミー/統制語彙: 階層的な「is-a」関係で概念を分類。用語の統制と検索精度向上に貢献

スキーマ/データモデル: JSON Schema等でデータの構造・型・制約を形式的に定義。AIの構造化出力を保証

形式論理/ルールエンジン: 述語論理やIF-THENルールで推論規則を宣言的に定義。監査可能な意思決定を実現

RAG各種: 外部知識ベースから動的に検索してコンテキストに注入。Naive→Advanced→Graph→Agenticと進化

平ドキュメント: Markdown/PDF等をそのままコンテキストに注入する最もシンプルな手法。CLAUDE.md等

エンベディング検索: テキストを密ベクトルに変換し、ベクトル空間上の近傍検索で意味的に類似した内容を取得

構造化プロンプティング: CoT、Few-shot等のプロンプト設計でLLMの推論を制御。インフラ不要で最も手軽

ツール利用/MCP: LLMがAPIを介して外部サービスにリアルタイムアクセス。MCPが業界標準として確立

デジタルツイン: 物理世界の動的な仮想レプリカ。物理法則に基づくAI予測の検証を可能にする

マルチモーダル: 視覚・音声・触覚等のテキスト以外のモダリティでAIの理解を物理世界に固定

ファインチューニング/RLHF: モデルパラメータに知識を焼き込む暗黙的グラウンディング。スタイル・トーンの制御に有効

ガードレール/Constitutional AI: AIの行動を安全かつ信頼できる範囲に制約。出力のリアルタイムフィルタリング

Graph RAG: RAG+ナレッジグラフの統合。マルチホップ推論とハルシネーション削減を実現

セマンティックレイヤー: 技術データをビジネス用語に変換する抽象化層。AIとビジネスの橋渡し

Feature Store: ML特徴量の保存・管理・提供を一元化。RAG/LLMのグラウンディングレイヤーとしても機能

メモリシステム: LLMの固定コンテキストウィンドウを超えた持続的記憶。MemGPT/Letta等

3. 地図1：意味の明示度 × 運用結合度・ガバナンス性

最も重要な地図。横軸に運用結合度・ガバナンス性（システムとの統合の深さ）、縦軸に意味の明示度・形式性（知識がどれだけ厳密に形式化されているか）を配置し、各手法の位置づけを4象限で分析する。

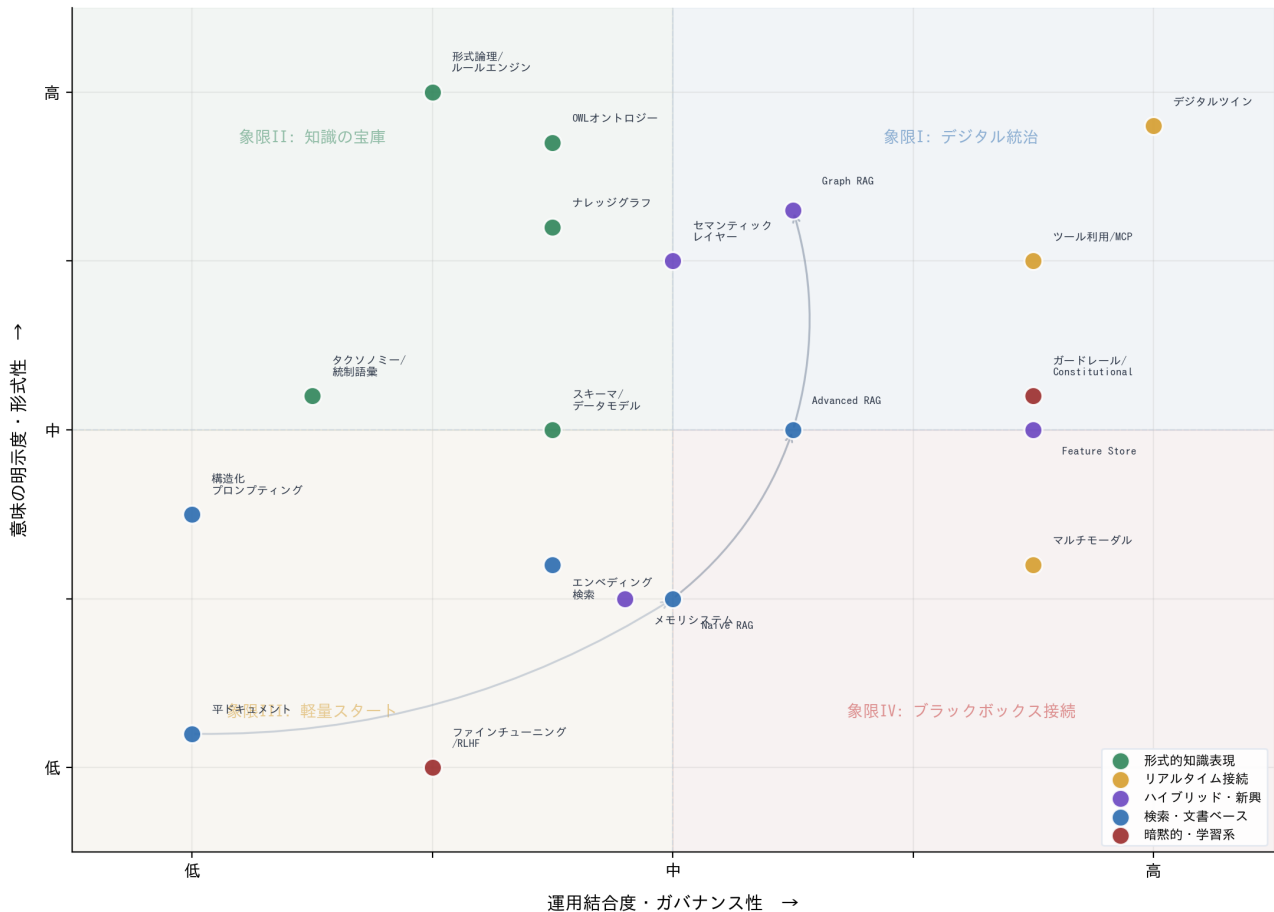


図1: 意味の明示度×運用結合度のスクアッタープロット (色はカテゴリを表す)

4象限の解説

象限I: デジタル統治（右上） — 高形式性 × 高結合度

意味が厳密に定義され、かつシステムに深く統合されている。最も制御されたグラウンディング。

主な手法: デジタルツイン+物理法則、ツール利用/MCP、Graph RAG、ガードレール/Constitutional AI

ユースケース: ミッションクリティカルなシステム（製造制御、金融取引）、リアルタイム意思決定支援、規制遵守が必須の領域

トレードオフ: 導入・維持コストが最も高い。柔軟性が低く、変更に伴うリスクが大きい。

象限II: 知識の宝庫（左上） — 高形式性 × 低結合度

形式的に豊かな知識表現だが、特定のシステムに密結合していない。知識基盤として共有・再利用可能。

主な手法: OWLオントロジー、形式論理/ルールエンジン、ナレッジグラフ

ユースケース: ドメイン知識のモデリング（医療、法律）、組織横断的な知識共有基盤、推論・整合性検証

トレードオフ: 構築に専門知識が必要。実運用への橋渡しが別途必要。

象限III: 軽量スタート（左下） — 低形式性 × 低結合度

手軽に始められ、維持コストが最低。しかし形式性・ガバナンスが弱くスケール限界がある。

主な手法: 平ドキュメント、構造化プロンプティング、ファインチューニング/RLHF

ユースケース: プロトタイプ、PoC、小規模プロジェクト（CLAUDE.md等）、個人利用

トレードオフ: スケールしない。品質の保証・監査が困難。

象限IV: ブラックボックス接続（右下） — 低形式性 × 高結合度

システムに深く統合されているが、意味表現が暗黙的・不透明。

主な手法: マルチモーダルグラウンディング、Feature Store（一部）

ユースケース: リアルタイムセンサーデータ処理、大規模MLパイプライン

トレードオフ: 説明可能性が低い。デバッグ・監査が困難。

進化の方向性

- Naive RAG → Advanced RAG → Graph RAG: 形式性と結合度の両方が段階的に上昇
- 平ドキュメント → RAG → エージェントAI: 左下から右上への対角移動
- ナレッジグラフ + RAG = Graph RAG: 象限IIから象限Iへの水平移動
- マルチモーダル + 形式論理 = Physical AI: 象限IVから象限Iへの垂直移動

4. 地図2: 知識の抽象度 × 応答レイテンシ

AIがどの抽象レベルの知識を、どのタイミングで取得するかを可視化する地図。横軸に応答レイテンシ/知識の鮮度（事前準備型～リアルタイム）、縦軸に知識の抽象度（具体的データ～抽象的スキーマ）を配置する。



図2: 知識の抽象度×応答レイテンシのスクアッタープロット(3ゾーンで分類)

3つのゾーン

設計時知識ゾーン (上部)

AIの「世界モデル」を事前に定義する手法群。変更頻度は低い(月～年単位)。オントロジー、形式論理、タクソノミー、スキーマ、ファインチューニングが該当。安定した概念的基盤を提供するが、更新が困難。

蓄積知識ゾーン (左下)

バッチ処理で蓄積される知識。ナレッジグラフ、エンベディングインデックス、メモリシステム、平ドキュメントが該当。中程度の更新頻度。

動的知識ゾーン (右下)

リアルタイムで取得される具体的な知識。RAG各種、ツール利用/MCP、Feature Store、マルチモーダル、デジタルツインが該当。秒～分単位で変化する最新データ。

主要な読み取りポイント

- 二層構造の必然性:
効果的なAIシステムは設計時知識(枠組み)と実行時知識(具体的事実)の両方を組み合わせる
- 抽象度と鮮度のトレードオフ: 左上(高抽象・低鮮度)と右下(低抽象・高鮮度)の対角線の両端を結ぶのが最適
- ガードレールの特異性: 設計時に定義された抽象原則を実行時にリアルタイム適用する唯一の手法
- 知識の「重力」: 上方が「骨格」、下方が「肉付け」。骨格なき肉付けはハルシネーション、肉付けなき骨格は空虚

5. 地図3: データライフサイクル・パイプライン

現実世界の知識がAIに到達するまでの8段階パイプラインと、各手法のカバー範囲をヒートマップで可視化する。

ステージ	処理内容
①ソース	物理現象・業務文書・API等の知識源
②構造化	概念定義・関係定義・型定義・ルール定義
③格納・索引化	ベクトルDB・グラフDB・特徴量ストアへの永続化
④検索・取得	クエリに応じた知識の検索とフィルタリング
⑤コンテキスト注入	プロンプト組み立て・コンテキストエンジニアリング
⑥生成・推論	LLM推論・ツール呼び出し・知識結合
⑦出力制御	バリデーション・ガードレール・構造化出力
⑧フィードバック	メモリ蓄積・モデル再訓練・品質改善

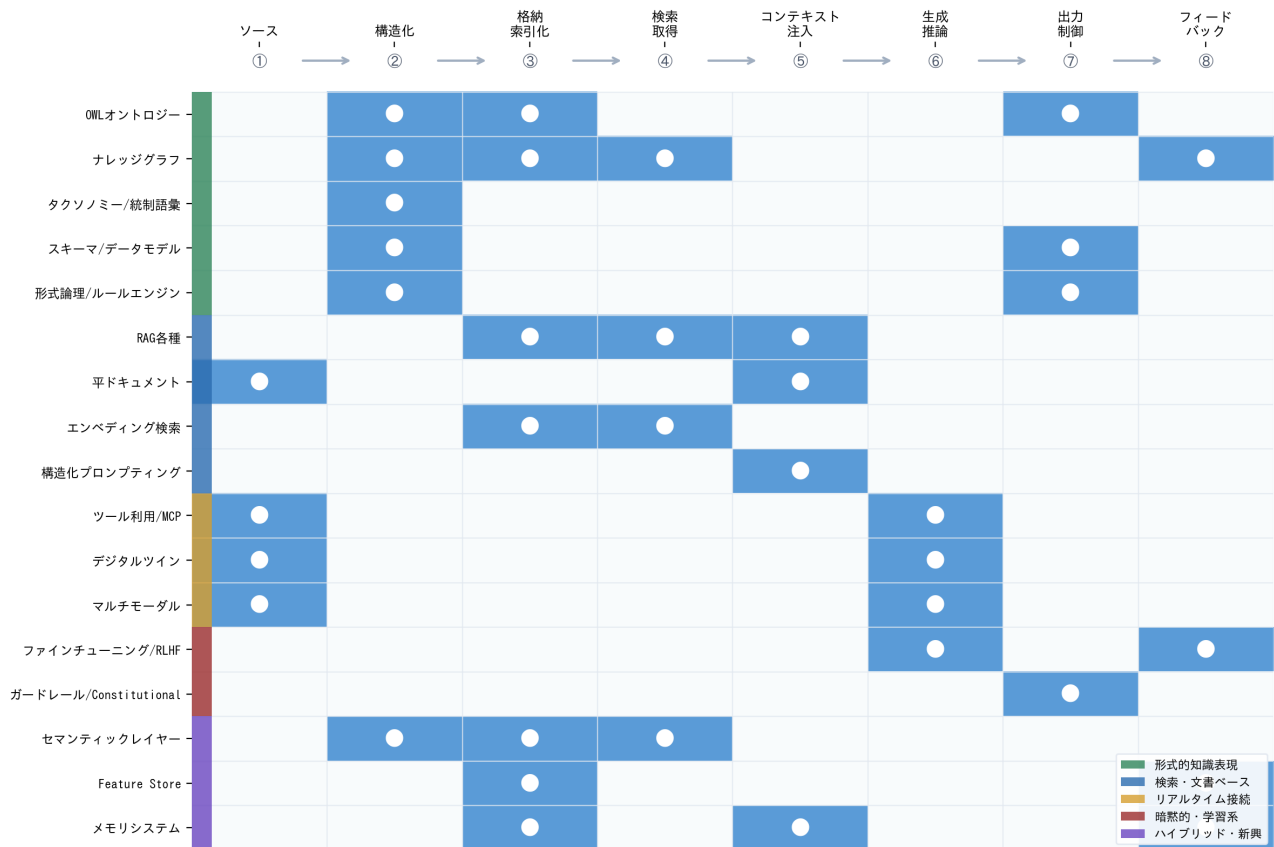


図3: 各手法のパイプラインカバレッジ(●がカバー範囲、左端の色帯がカテゴリ)

パイプライン図の読み取りポイント

- 「誰も全ステージをカバーしない」:
どの手法も単独ではライフサイクル全体をカバーできない。これがハイブリッドアプローチの必然性を示す。
- 上流専門(①②): オントロジー、タクソノミー、デジタルツイン — 知識の定義・構造化に特化
- 中流専門(③④⑤): RAG、エンベディング検索 — 知識の格納・検索・注入に特化
- 下流専門(⑥⑦): ガードレール、スキーマ検証 — 出力の制御・品質保証に特化
- フィードバック不足: ステージ⑧をカバーする手法が少ない。メモリシステムとFeature Storeがギャップを埋める
- エージェントAI: 特定ステージに属さず、パイプライン全体をオーケストレーションする存在

フルスタック・グラウンディングの構成例

ステージ	担当手法	役割
②構造化	OWLオントロジー	概念定義・ドメインモデル
②③④	ナレッジグラフ	エンティティ・関係の格納と検索
③④⑤	Graph RAG	グラフ走査による検索と注入
⑦	ガードレール	安全性・品質チェック
⑤⑧	メモリシステム	対話履歴の注入とフィードバック

6. 技術横断比較マトリクス

全手法を5つの評価軸で横断的に比較する。

手法	意味の 明示度	運用 結合度	スケーラ ビリティ	維持 コスト	知識の鮮度
OWLオントロジー	★★★★★	★★★★	★★	高	手動更新
ナレッジグラフ	★★★★	★★★★	★★★★	中～高	パイプライン
タクソノミー	★★★	★★★	★★★★★	低～中	手動レビュー
スキーマ/データモデル	★★★★	★★★★	★★★★★	中	設計時固定
形式論理/ルール	★★★★★	★★★★★	★★	高	手動更新
RAG (Naive/Advanced)	★★★★	★★★	★★★★★	中	リアルタイム
Graph RAG	★★★★★	★★★★★	★★★★	高	リアルタイム
平ドキュメント	★★	★	★★	最低	手動更新
エンベディング検索	★★★★	★★★	★★★★★	中	インデックス更新
構造化プロンプティング	★★★★	★	★★★★	最低	モデル依存
ツール利用/MCP	★★★★★	★★★★★	★★★★★	中	リアルタイム
デジタルツイン	★★★★★	★★★★★	★★	最高	リアルタイム
マルチモーダル	★★★★	★★★★	★★★★	高	リアルタイム
ファインチューニング	★	★★	★★	高	訓練時固定
ガードレール	★★★★	★★★★	★★★★	中	ルール更新
セマンティックレイヤー	★★★★★	★★★★	★★★★★	中	メタデータ更新
Feature Store	★★★★	★★★★	★★★★★	中	パイプライン
メモリシステム	★★	★★★	★★★★	中	自己更新

※ ★の数は度合いの高さを表す。維持コストは「高」ほどコストが大きい。

7. 手法選定ガイドと進化の方向性

要件に応じた手法選定フロー

要件	推奨手法	理由
手軽に始めたい (PoC)	平ドキュメント + 構造化プロンプティング	インフラ不要。テキスト編集だけで即開始可能
大量文書からの質問応答	RAG (Advanced) + エンベディング検索	動的検索で知識量の壁を突破。ハイブリッド検索で精度向上
複雑な関連性の推論が必要	Graph RAG + ナレッジグラフ	マルチホップ推論とエンティティ間の関係走査が可能
リアルタイムの外部データが必要	ツール利用/MCP (+ RAG)	API経由の最新データ取得。MCPで統合を標準化
規制遵守・安全性が最優先	ガードレール + 形式論理 + オントロジー	多層的な出力制御と監査可能な意思決定過程
物理世界との統合	デジタルツイン + マルチモーダル	センサーデータと物理法則に基づくAI予測
モデルの行動・スタイル変更	ファインチューニング/RLHF (+ RAG)	パラメータレベルでの行動制御。RAGと組み合わせが最適

2025-2026年の主要トレンド

- コンテキストエンジニアリングの台頭:
単なるRAGを超え、タスク・場面に応じた最適なコンテキストを動的に組み立てる技術が最重要に
- エージェントAIの標準化: 全グラウンディング手法を統合するオーケストレーション層としてのAIエージェントが普及。85%のエンタープライズが2025年にAIエージェントをワークフローに組み込むと予測
- MCPの業界標準確立: Anthropic発のModel Context Protocolが2025年12月にLinux Foundation傘下に移管。AIとツール・データの接続における事実上の標準
- ニューロシンボリックAIの実用化:
LLMの柔軟性と形式論理の厳密性を組み合わせるハイブリッドが主流に。Amazonが倉庫ロボットに適用済み
- ガバナンスの設計時組み込み: EU AI Act等への対応として、後付けではなく設計段階からガバナンスを組み込む動きが加速
- RAGの「知識ランタイム」化: RAGは単なる検索パターンから、検証・推論・アクセス制御・監査証跡を統合管理するオーケストレーション層へ進化

結語: グラウンディングの未来は、単一手法の選択ではなく、複数手法の多層的合成にある。本資料の3つの地図は、その合成設計の羅針盤として活用していただきたい。